

Indiquer pour chaque numéro de question la ou les réponse(s) exacte(s)
Q.C.M (2,75pts)

N°	Le libellé de la question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	notes
1	L'estérification d'un dérivé d'acide carboxylique est une réaction	totale	rapide	réversible	(0,5pt)
2	Une particule de masse m et de charge q positive se déplace à une vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$ perpendiculaire à la vitesse $\vec{v}$ et décrit alors un cercle de rayon r . Si on double la valeur de la charge q de la particule alors la valeur du rayon r est	divisée par 4	divisée par 2	multiplié par 2	(0,5pt)
3	L'ester $\text{CH}_3\text{-COO-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$ est obtenu à partir d'un alcool	Primaire	Secondaire	Tertiaire	(0,5pt)
4	L'oxydation ménagée d'un alcool primaire par un oxydant en excès donne	Un étheroxyde	Une cétone	Un acide carboxylique	(0,5pt)
5	Lorsqu'une diode photoémissive reçoit une lumière monochromatique de fréquence ν , des électrons de masse m et de charge $-e$ seront libérés par la cathode avec une vitesse V_C et arrêtés à l'anode avec un potentiel d'arrêt U_0 si	$\nu < \nu_0$ Avec ν_0 : fréquence seuil	$V_C = \sqrt{\frac{2h(\nu - \nu_0)}{m}}$	$U_0 = -\frac{mV_C^2}{2e}$	(0,75pt)

Exercice 1 (4,25pts) *

1.1. Donner les noms systématiques des composés de formules semi-développées suivantes :

① $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}_3$; ② HCOOH ③ $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_3$

(0,75pt)

1.2. On fait réagir le composé ① avec le composé ②

Ecrire l'équation de cette réaction et donner le nom du composé organique obtenu.

(0,5pt)

2. L'hydrolyse d'un ester E a fourni un acide carboxylique A et un alcool B.

2.1. Détermination de la formule de A

Sachant que la masse molaire moléculaire du composé A est $M=60\text{g/mol}$, déterminer sa formule brute, sa formule semi-développée et son nom.

(0,75pt)

2.2. Détermination de la formule de l'alcool B.

L'analyse élémentaire a permis la détermination de la formule brute de B : $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$.

2.2.1. L'oxydation ménagée de B par une solution de permanganate de potassium ($\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$) en milieu

acide donne un composé B'. Ce composé B' réagit avec une solution de DNPH et avec le réactif de Schiff.

Présider la classe de B. Donner les formules semi-développées de B et de B' sachant qu'elles sont ramifiées ainsi que leurs noms.

(1,25pt)

2.2.2. Donner les formules semi-développées d'un isomère de position et d'un isomère de chaîne de B. (0,5pt)

2.3. En déduire la formule semi-développée et le nom de l'ester E.

On donne: $\text{H}=1\text{g/mol}$; $\text{C}=12\text{g/mol}$; $\text{O}=16\text{g/mol}$.

(0,5pt)

Exercice 2 (3,5pts)

On dispose de cinq béchers qui contiennent des solutions A, B, C, D et E de même concentration $\text{C}=10^{-3}\text{mol/L}$:

A : une solution de chlorure de sodium NaCl ; B : une solution d'hydroxyde de sodium NaOH ;

C : une solution d'acide nitrique HNO_3 ; D : une solution d'acide benzoïque $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$

et E : une solution de méthylamine $\text{CH}_3\text{-NH}_2$.

1. Pour identifier le contenu de chacun des béchers, on mesure le pH de chaque solution après avoir numéroté les béchers.

(1,25pt)

Reproduire le tableau et compléter le :

N° du bécher	1	2	3	4	5
pH	3	10,81	11	7	3,65
Solution					

2. Calculer les concentrations molaires volumiques des espèces

chimiques présentes dans la solution D. En déduire le pK_a du couple acide-base correspondant.

(1pt)

3. Trouver la relation liant un volume V_B de la solution B et un volume V_C de la solution C pour obtenir un

(0,25pt)

1/2

mélange de $\text{pH}=7$.

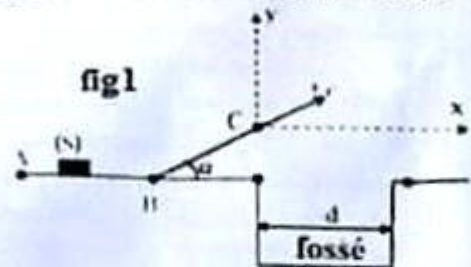
4. On mélange 10mL de la solution C avec 10mL de la solution A. Calculer le pH du mélange obtenu. (0,5pt)
 5. On veut préparer une solution tampon à partir des solutions B et D. Quel volume de la solution B faut-il à ajouter à 10cm³ de la solution D ? Quel sera le pH de cette solution ? (0,5pt)

Exercice3 (5pts)

On donne $m=200\text{kg}$; $\sin\alpha=0,42$; $\cos\alpha=0,9$; $BC=45\text{m}$; $g=10\text{m/s}^2$

Une piste est constituée d'une partie horizontale AB, d'une partie BC inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale et d'un fossé de largeur d (voir la figure 1).

Sur cette piste un motard cascadeur passe par le point A à la date $t=0$ avec la vitesse V_A et atteint le point B à $t=5\text{s}$ avec la vitesse V_B . Le graphe représente les variations de la vitesse du centre d'inertie du motard entre A et B.



1. En se basant sur le graphe :

1.1. Écrire l'équation de la droite $V=f(t)$ et déduire la valeur de l'accélération a du mouvement. (1,5pts)

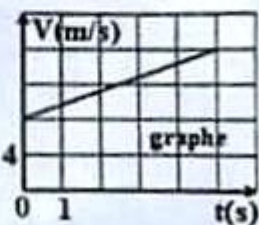
1.2. Calculer la distance AB. (0,5pt)

2. Sur la partie BC le motard exerce une force motrice $F=1660\text{N}$ et subit une force de frottement $f=500\text{N}$. Ces deux forces sont constantes et parallèles à BC. Calculer la valeur de l'accélération sur cette partie de la piste ainsi que celle de la vitesse V_C . (1pt)

3. Le motard arrive au point C avec la vitesse V_C .

3.1. En considérant l'instant d'arrivée en C comme instant initial, étudier le mouvement du centre d'inertie dans le repère (C ; x ; y) et calculer l'équation de la trajectoire. (1,5pts)

3.2. Calculer la valeur maximale de la largeur d du fossé pour que le motard ne tombe pas dans ce fossé. (0,5pt)

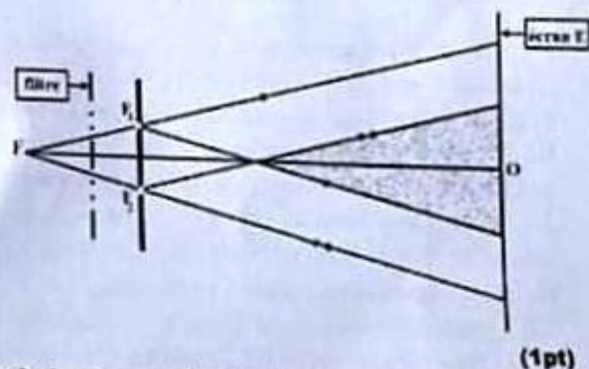


Exercice4 (4,5pts)

Afin de déterminer les longueurs d'onde λ de certaines radiations monochromatiques émises par une source de lumière blanche, on réalise l'expérience des fentes d'Young en interposant à chaque fois un filtre entre le plan des deux fentes d'Young F_1 et F_2 et la fente source F.

Les fentes F_1 et F_2 sont distantes de $a = 1\text{mm}$ et les franges d'interférence sont observées sur un écran (E) placé à la distance $D = 1\text{m}$ du plan des fentes F_1 et F_2 .

Pour chaque filtre on mesure l'interfrange i correspondante. Les résultats sont rassemblés dans le tableau :

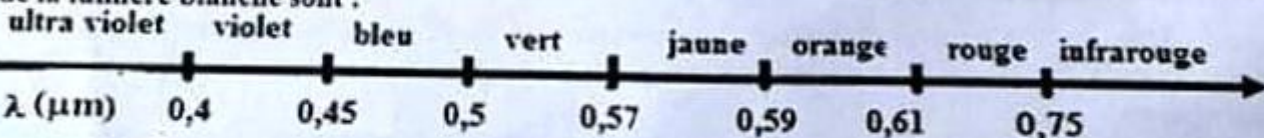


Les résultats sont rassemblés dans le tableau :

N° du filtre	1	2	3	4
$i(10^{-4}\text{m})$	4,7	5,2	6	6,5
$\lambda(10^{-6}\text{m})$				
Couleur du filtre				

1. Définir l'interfrange i et donner son expression. (1pt)

2. Reproduire et compléter le tableau sachant que les domaines de longueurs d'onde des radiations visibles de la lumière blanche sont :



3. Calculer l'abscisse du milieu de la 2^{ème} frange brillante du système de franges donné par la radiation correspondante au filtre n°2 sachant que la frange centrale brillante coïncide avec le point O. (0,75pt)

4. Le filtre est supprimé et la source F émet toujours une lumière blanche.

4.1. Décrire ce qu'on observe sur l'écran E. (0,5pt)

4.2. On place la fente d'un spectroscope en un point M d'abscisse $x=3\text{mm}$.

Préciser le nombre des franges brillantes observées en ce point et leurs longueurs d'onde. (1,25pt)

QCM

N° de la question	1	2	3	4	5
Réponse	A+B	B	B	C	B+C
Notes	(0,25pt) (0,25pt)	(0,25pt)	(0,25pt)	(0,25pt)	(0,25pt) (0,25pt)

Corrigé de l'exercice 1

1.1. Les noms systématiques des composés de formules semi-développées suivantes :

① $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$; propan-2-ol (0,25pt)

② HCOOH acide méthanoïque (0,25pt)

③ $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$; butan-2-one (0,25pt)

1.2. L'équation de cette réaction



Le nom du composé organique obtenu est le méthanoate de méthyléthyle. (0,25pt)

2.1. Détermination de la formule brute, de la formule semi-développée et du nom de A.

$$M = 14n + 32 \Rightarrow n = \frac{M - 32}{14} = 2$$

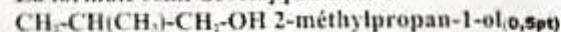
D'où : $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2$ (0,25pt)

f.s.d : CH_3-COOH (0,25pt)

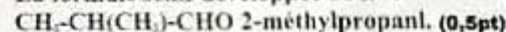
acide éthanique (0,25pt)

2.2.1. B est un alcool primaire. (0,25pt)

La formule semi-développée de B :



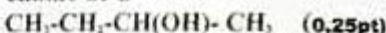
La formule semi-développée de B' :



2.2.2. La formule semi-développée d'un isomère de position de B



La formule semi-développée de l'isomère de chaîne de B



2.3. La formule semi-développée de l'ester E et son nom.



Éthanoate de 2-méthyl-propyle (0,5pt)

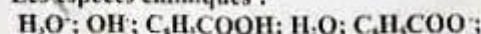
Corrigé de l'exercice 2

1. Compléter le tableau suivant : (1,25pt)

N° du bécher	1	2	3	4	5
pH	3	10,8	11	7	3,6
Solution	C	E	B	A	D

Calcul des concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans la solution D.

Les espèces chimiques :



$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,65} = 2,24 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L};$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-\text{pH}-14} = 10^{-10,35} = 4,47 \cdot 10^{-11} \text{ mol/L}$$

d'après l'électroneutralité :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]$$

d'après la conservation de la matière :

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}] = C - [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] = 7,76 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

Déduisons le pKa

(0,75pt)

$$\text{pKa} = \text{pH} - \log \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]}$$

$$= 3,68 - \log \frac{2,24 \cdot 10^{-4}}{7,76 \cdot 10^{-4}} = 4,19 \approx 4,2 \quad (0,25\text{pt})$$

3. la relation liant un volume V_A de la solution A et un volume V_C de la solution C pour obtenir un mélange de pH=7

$$n_A = n_B \Leftrightarrow C V_A = C V_B \Leftrightarrow V_A = V_B \quad (0,25\text{pt})$$

4. Calcul le pH du mélange obtenu. (0,5pt)

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{n_{\text{H}_3\text{O}^+}}{V_A + V_C} = \frac{C V_C}{V_A + V_C}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{10^{-3} \times 10}{20} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$\text{d'où } \text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = 3,3$$

5. Le volume V_B de la solution B à ajouter à 10cm³ de la solution D pour obtenir une solution tampon

$$n_A = 2n_B \Leftrightarrow C V_D = 2 C V_B$$

$$\Rightarrow V_B = \frac{C V_D}{2C} = \frac{10}{2} = 5 \text{ cm}^3 \quad (0,25\text{pt})$$

Le pH de cette solution est égal au pKa soit

$$\text{pH} = 4,2 \quad (0,25\text{pt})$$

Corrigé de l'exercice 3

1.1. L'équation de la courbe graphiquement

$$V = at + b \text{ avec}$$

$$a = \frac{16 - 8}{5 - 0} = 1,6 \text{ et } b = 8$$

$$\text{d'où } V = 1,6t + 8 \quad (0,5\text{pt})$$

Calcul de l'accélération

Par identification avec $V = at + V_0$, on trouve

$$a = 1,6 \text{ m/s}^2 \text{ et } V_0 = V_A = 8 \text{ m/s} \quad (1\text{pt})$$

1.2. Calcul de la distance AB

Graphiquement $V_A = 8 \text{ m/s}$ et

$$V_B = 16 \text{ m/s}$$

$$V_B^2 - V_A^2 = 2a \times AB$$

$$\Rightarrow AB = \frac{V_B^2 - V_A^2}{2a} = 60 \text{ m} \quad (0,5\text{pt})$$

2. Etude du mouvement après B :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{F} + \vec{f} + \vec{P} = m\vec{a}$$

On projette suivant BC

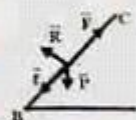
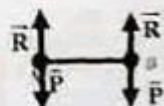
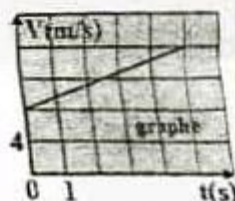
$$-P_x - f + F = ma$$

$$\Rightarrow a = \frac{F - f - mg \sin \alpha}{m} = 1,6 \text{ m/s}^2$$

(0,5pt)

Calcul de V_C

$$V_C^2 - V_B^2 = 2aBC \Rightarrow V_C = \sqrt{2aBC + V_B^2} = 20 \text{ m/s} \quad (0,5\text{pt})$$



3.3.

Conditions initiales :

$$\begin{cases} x_C = 0 \Rightarrow V_{Cx} = V_C \cos \alpha \\ y_C = d \Rightarrow V_{Cy} = V_C \sin \alpha \end{cases}$$

En appliquant la R.F.D. on obtient :

$$\sum F_{ext} = m \vec{a} \Rightarrow \vec{T} = m \vec{a}$$

$$-m g = 0 \Rightarrow V_C = V_C \cos \alpha$$

$$T_{\parallel} = -mg \Rightarrow V_C = -g t + V_C \sin \alpha$$

$$\Rightarrow \frac{g}{\sin \alpha} x = V_C \sin \alpha t \quad (1)$$

$$\Rightarrow \text{CM} \left[y = \frac{1}{2} g t^2 + V_C \sin \alpha t \right] \quad (2)$$



$$t = \frac{x}{V_C \cos \alpha}$$

L'équation de la trajectoire (1) donne en remplaçant dans (2), on trouve :

$$y = -\frac{g}{2 V_C^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha \quad (3)$$

$$y = -0,015 x^2 + 0,47 x \quad (1,5 \text{ pt})$$

3.2. Calculer la valeur maximale de la largeur d pour que le mobile ne tombe pas dans le fossé il faut pour $y = h = BC$ ainsi que $x > d$

$$y = -h = -18,9$$

$$-0,015 x^2 + 0,47 x = -18,9 \text{ m}$$

$$\Leftrightarrow -0,015 x^2 + 0,47 x + 18,9 = 0$$

$$\text{soit } x = 54,5 \text{ m soit } d_{\max} = 54,5 \text{ m} \quad (0,5 \text{ pt})$$

Corrigé de l'exercice 4

1.1 l'interfrange est la distance entre les milieux de deux franges consécutives de même nature. (0,5 pt)

$$i = \frac{\lambda D}{a} \quad (0,5 \text{ pt})$$

Son expression :

2. Reproduction du tableau : (1 pt)

N° du filtre	1	2	3	4
$a (10^{-3} \text{ m})$	4,7	5,2	6	6,5
$\lambda (10^{-3} \text{ m})$	0,47	0,5	0,6	0,65
Couleur du filtre	bleu	vert	orange	rouge
	u	f	e	e

3. Calcul de l'abscisse du milieu de 2^e frange brillante du système de franges donné par la radiation correspondante au filtre u²

$$x = \frac{k \lambda D}{a} = \frac{2 \times 0,52 \cdot 10^{-3}}{10^{-3}} = 1,04 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad (0,75 \text{ pt})$$

4.1. On observe une frange centrale très brillante blanche entourée de franges irisées plus loin la couleur l'écran paraît blanchâtre on l'appelle blanc d'ordre supérieur ou blanc sale. (0,5 pt)

4.2. Le nombre des franges brillantes observées en ce point et leurs longueurs d'onde :

$$x = \frac{k \lambda D}{a} \Rightarrow k = \frac{ax}{\lambda D} = \frac{3 \cdot 10^{-3} \times 1 \cdot 10^{-2}}{k}$$

$$k = \frac{3 \cdot 10^{-5}}{k} \quad (0,25 \text{ pt})$$

$$\text{or } 0,4 \cdot 10^{-4} \leq \frac{3 \cdot 10^{-5}}{k} \leq 0,75 \cdot 10^{-4}$$

$$0,4 \leq \frac{1}{k} \leq 0,7 \Rightarrow \frac{1}{0,4} \geq \frac{1}{k} \geq \frac{1}{0,7}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{0,4} \geq k \geq \frac{1}{0,7} \Leftrightarrow 1,5 \geq k \geq 0,7$$

$$k \in \{4, 5, 6, 7\}$$

$$d'au \lambda_1 = \frac{3 \cdot 10^{-5}}{4} = 0,4 \mu\text{m} (0,25 \text{ pt}) \quad \lambda_2 = \frac{3 \cdot 10^{-5}}{6} = 0,5 \mu\text{m}$$

$$\lambda_3 = \frac{3 \cdot 10^{-5}}{5} = 0,6 \mu\text{m} (0,25 \text{ pt}) \quad \lambda_4 = \frac{3 \cdot 10^{-5}}{7} = 0,75 \mu\text{m} (0,25 \text{ pt})$$

$$y = -\frac{g}{2} t^2 + v_c \sin \alpha t + 0 \quad (1)$$

$$(1) \Rightarrow t = \frac{x}{v_c \cos \alpha}$$

1 $\Rightarrow$ 2

$$y = -\frac{g}{2} \left(\frac{x}{v_c \cos \alpha} \right)^2 + v_c \sin \alpha \left(\frac{x}{v_c \cos \alpha} \right)$$

$$y = -\frac{g}{2 v_c^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x$$

A.N

$$y = \frac{-10}{2 \times 400 \times (0.9)^2} x^2 + \frac{0.42}{0.9} x$$

$$y = -0.01 x^2 + 0.46 x$$

$$3-2) d_{\max} = x_p \quad P(x_p, y_p)$$

$$y_p = h_{BC} = -BC \sin \alpha = -45 \times 0.42$$

$$y_p = -18.9 \text{ m}$$

$$y_p = -0.01 x_p^2 + 0.46 x_p + 18.9 = 0$$

$$-0.01 x_p^2 + 0.46 x_p + 18.9 = 0$$

$$\Delta = (0.46)^2 - 4 \times (-0.01) \times 18.9$$

$$= 0.96$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{0.96} = 0.97$$

$$x_1 = \frac{-0.46 - 0.97}{2 \times -0.01} \approx 71.5 \text{ m} = x_p$$

$$x_2 < 0 \text{ rejete}$$

Exo 4 =

1) l'interfrange ($\hat{i}$) est la distance entre les centres de deux franges consécutives de même nature

$$\hat{i} = \frac{\lambda D}{a}$$

2)

N°	1	2	3	4
$\hat{i} (10^{-4} \text{ m})$	4.7	5.2	6	6.5
$\lambda (10^{-6} \text{ m})$	0.47	0.52	0.6	0.65
Couleur de filtre	Bleu	vert	orange	rouge

$$\lambda_1 = \frac{\hat{i}_1 a}{D} = 0.47 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\lambda_2 = \frac{\hat{i}_2 a}{D} = 0.52 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\lambda_3 = \frac{\hat{i}_3 a}{D} = 0.6 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\lambda_4 = \frac{\hat{i}_4 a}{D} = 0.65 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$3) F.B \quad x = K \frac{\lambda_2 D}{a} = K \hat{i}_2$$

$$x = \frac{2 \times 0.52 \times 10^{-6} \times 1}{1 \times 10^{-3}}$$

$$x = 1.04 \times 10^{-3} \text{ m}$$

4)

4-1)

on observe sur l'écran une frange centrale blanche entourée par des spectres irisés, au delà on observe un blanc d'ordre supérieur.

4-2)

$$F.B.N = k \frac{\lambda D}{a} \Rightarrow \lambda = \frac{a x}{k D}$$

A.N

$$\lambda = \frac{1 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^{-3}}{k \times 1} = \frac{3 \times 10^{-6}}{k}$$

$$= \frac{3}{k} \mu m$$

$$0.4 \times 10^{-6} \leq \frac{3 \times 10^{-6}}{k} \leq 0.7 \times 10^{-6}$$

$$\frac{3}{0.4} \geq k \geq \frac{3}{0.7}$$

$$7.5 \geq k \geq 4$$

$$k = \{4, 5, 6, 7\}$$

4 F.B

k	4	5	6	7
$\lambda(\mu m)$	0.75	0.6	0.5	0.42

FIN

— 0 —